

施工图与搭建数据

给美术在 Blender 里建模、在 UE 里搭场景，给程序搭代码。只标搭建必需的尺寸和位置：主体、各层平面、窗、墙里的楼梯、光路和天象。数值全部从 v0.12 灰盒导出，灰盒里能走通的就是这一套。

读图约定

坐标

- 单位：米。原点在殿心、水庭地面（y = 0）。
- 方位角 az：0° 正北，**顺时针**增加（90° 东、180° 南、270° 西）。r 是离殿心的水平距离。
- 一个点记作 方位° / r / 高度。

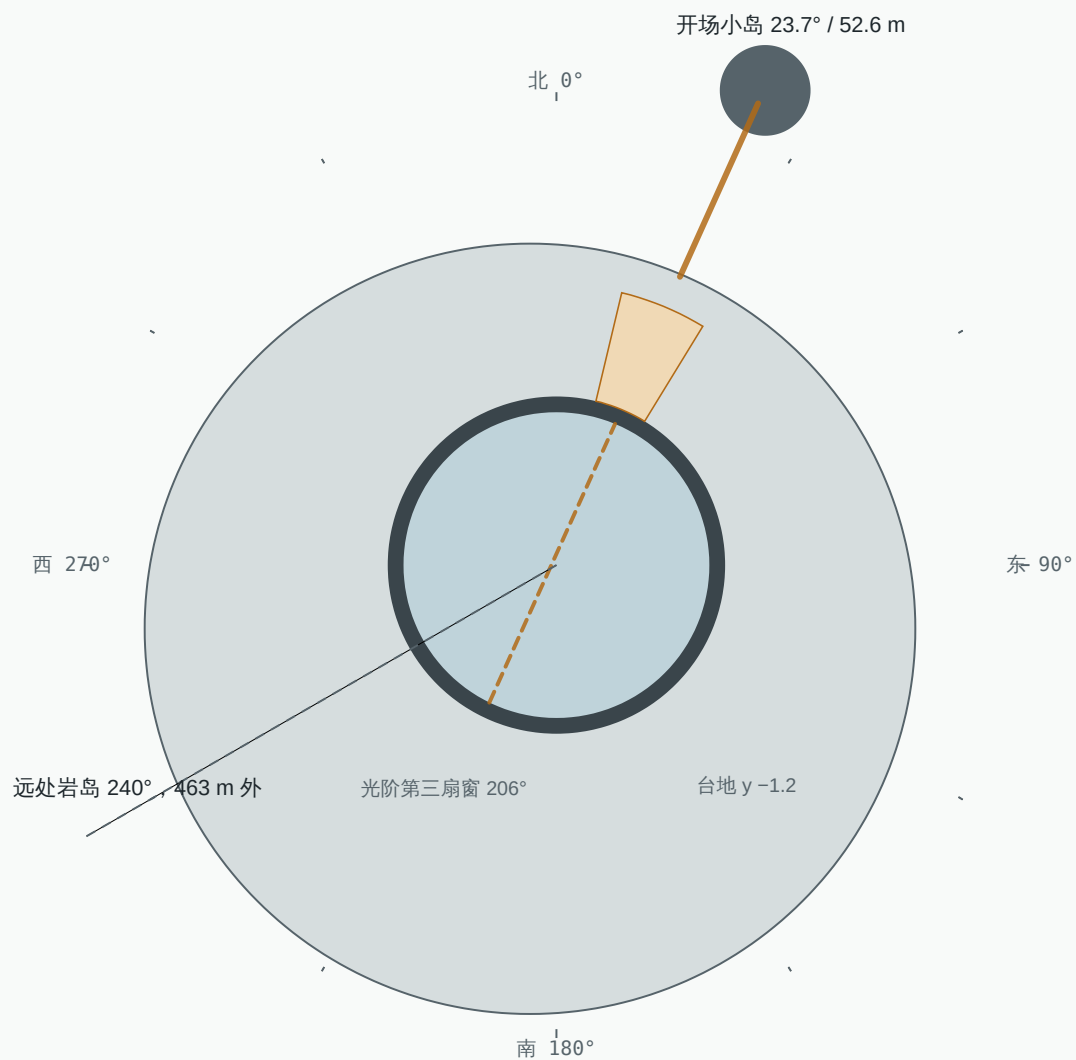
换到软件里

Blender (Z 向上，米)	$X = r \cdot \sin(\text{az})$ $Y = r \cdot \cos(\text{az})$ $Z = y$
UE (Z 向上，厘米；+X 朝北，+Y 朝东)	$X = 100 \cdot r \cdot \cos(\text{az})$ $Y = 100 \cdot r \cdot \sin(\text{az})$ $Z = 100 \cdot y$

这样摆，北在 +X，方位角顺时针和 UE 俯视时 X→Y 的方向一致。

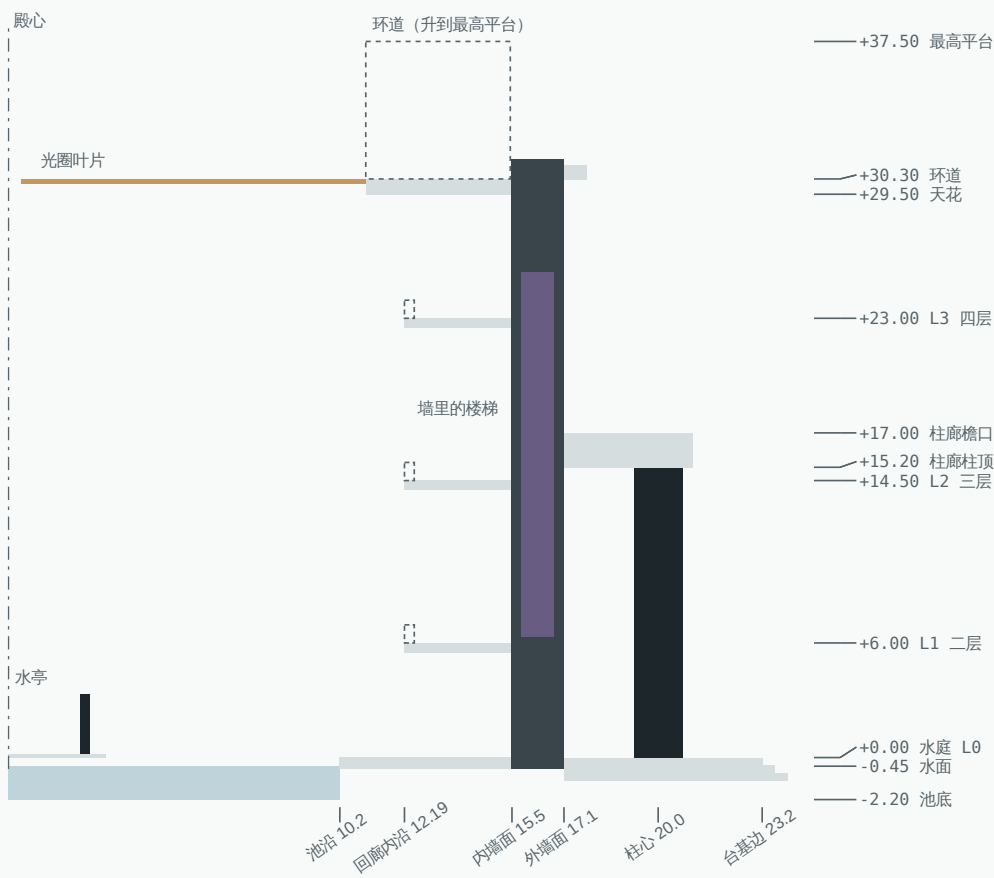
● 白天的东西 ● 夜里的东西 ○ 建筑 / 两者都用 — 能走的光（平面投影） ■ 墙里的楼梯

总平面



开场：人站在北边海上的小岛（23.7° / 52.6 m，岛面 -12，半径 4.6）。光从四层南墙 206° 那扇窗进来，穿过中庭，从北门廊上方的海窗（22.5°）出去，擦过台地北沿（r 32.1），落到岛上。西边 240° 远处的岩岛（463 m 外，山脊高 56.9）是日落时挡光的剪影。

剖面与主体尺寸



径向半剖面（左边是殿心，右边是殿外）。竖向比例是横向的 1/1.7，只看高度关系。

部位	尺寸 / 位置 (m)
水池半径	10.2
回廊内沿（中庭半径）	12.19
栏杆外沿（栏杆厚 0.3，高 0.95）	12.49
内墙面	15.5
外墙面（墙厚 1.6）	17.1
内圈柱廊柱心（每层 12 根，30° 一根，挡光的不立）	13
外圈柱廊柱心（24 根，15° 一根，柱径 1.5）	20
台基边（下面三级台阶，每级 0.4 × 0.4）	23.2
楼板厚	0.5
楼层：水庭 / 二层 / 三层 / 四层	0 / 6 / 14.5 / 23
天花（四层顶）	29.5
环道（屋顶走道）	30.3
墙顶	31.3
外圈柱高 / 檐部顶	15.2 / 17

部位	尺寸 / 位置 (m)
檐口 (挑出 0.7)	30.25 – 31.0
接缝 (瀑布)	116° – 140°
台地 (崖边)	y -1.2, 圆心在殿心往 202.5° 偏 7 m, 半径 39.06
海面	-16

外立面

外墙一圈 24 个开间 (开间中心在 $7.5^{\circ} + 15^{\circ} \cdot k$)。开间里是盲拱；主光窗所在的开间换成真的窗洞，外面套一圈拱框 (位置按窗洞在外墙面上的位置 b0–b1)。推拉石板滑过的开间不贴盲拱、不立壁柱。

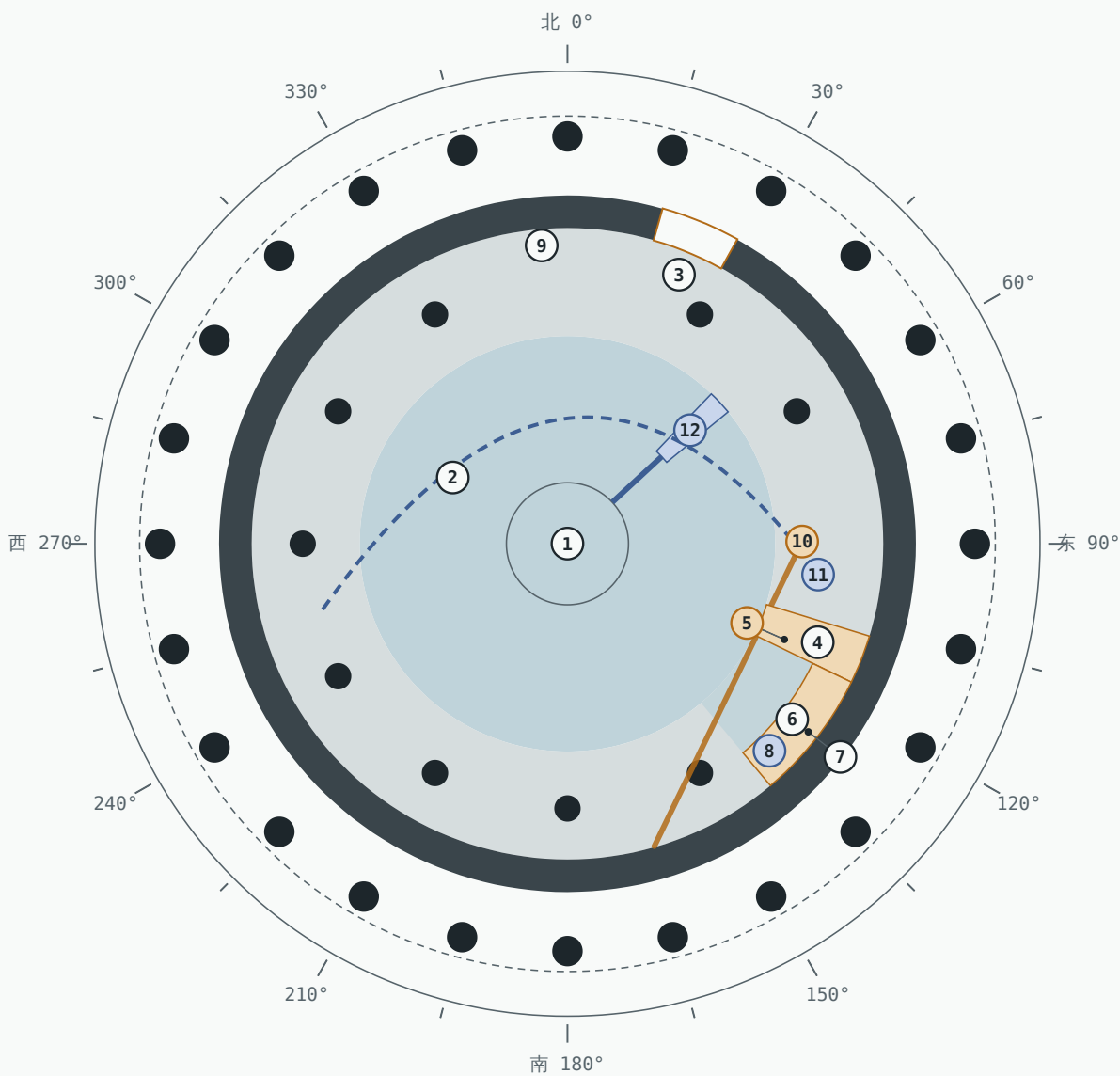
层	做法	拱宽	窗台	起拱	壁柱宽
柱廊后面 (水庭层)	深拱	3	0	3.4	—
二层 (柱廊后面)	拱窗样式的盲拱	2.4	8.2	11.4	—
三层	盲拱 + 壁柱	2.3	17.4	21	0.85
四层	盲拱 + 壁柱	2	24.2	27.5	0.75

北门廊：中轴 22.5° 。前排 6 根柱离殿心 28.4 (左右偏 $\pm 2.65 / \pm 7.9 / \pm 13.2$)，后排 4 根离殿心 24.2 (省掉中间两根)；柱径、柱高同外圈柱廊。门廊地面宽 ± 14.9 ，从 r 19.4 到 29.8，前面三级台阶落到台地；山花底在 17，高 5.6。

各层平面

每层一张：灰色是楼板，深色环是外墙 (白色缺口是窗洞，斜着穿墙)，虚线圈是栏杆，小黑点是内圈柱子，阴影扇形是瀑布接缝。编号对应下面的表。

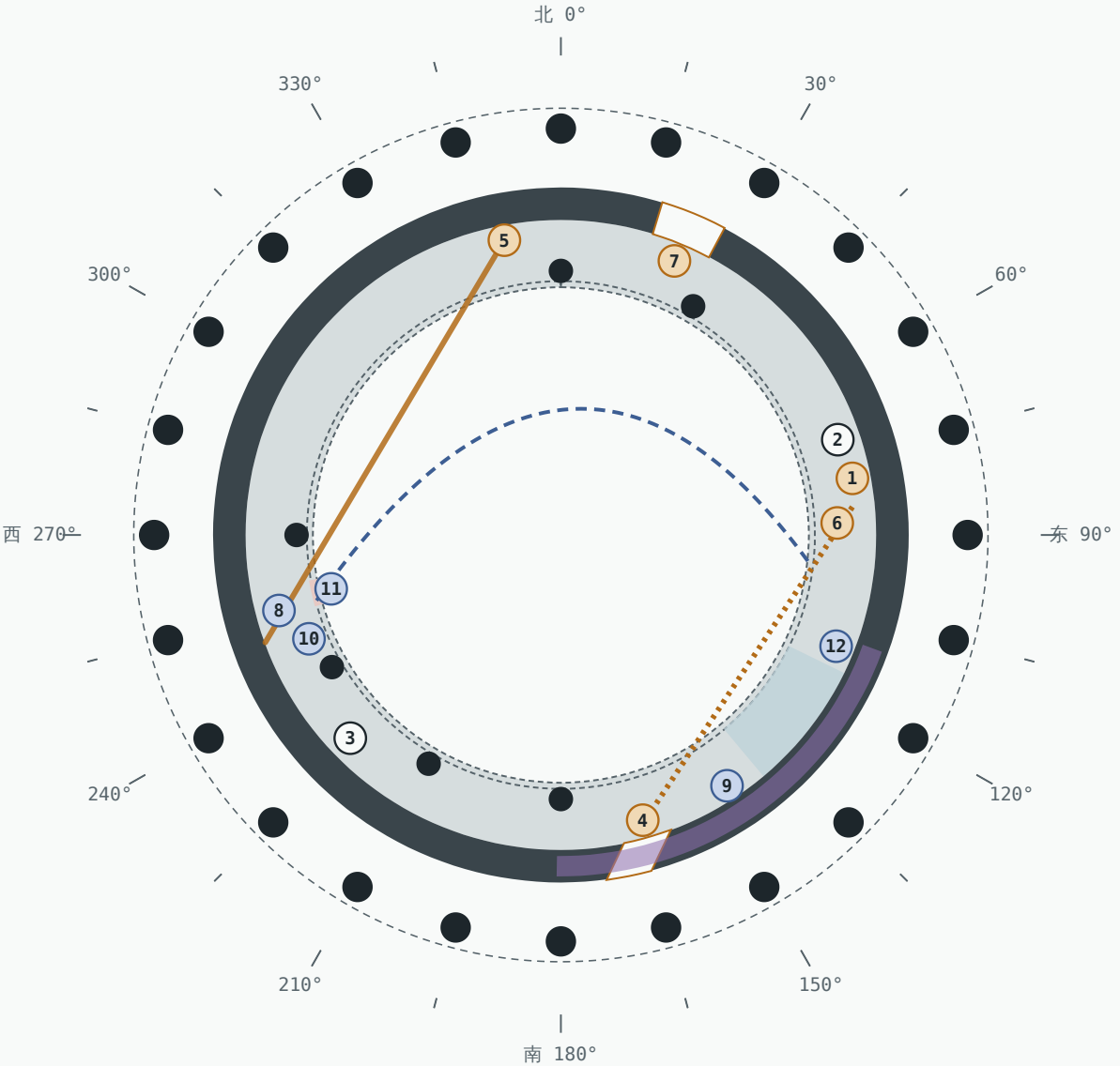
水庭 L0 (y 0)



#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
1	水亭·浑天仪	—	0	0.2	亭半径 3，柱圈半径 2.35，柱高 3.1；放金苹果
2	水池	—	≤ 10.2	水面 -0.45 / 池底 -2.2	走道 10.2–15.5
3	北大门	22.5	15.5	0	宽 3.6，方洞高 4.2，拱顶 6
4	水闸石台	107–116	10.2–15.5	0.9	台面 0.9，三级台阶；月桥也落在这一段
5	水闸机关	113.8	11.6	0.9	日1 打开：瀑布出水、中庭起雾
6	瀑布（接缝）	116–140	12.45–15.45	29.5 → 水面	四层都在这里断开

#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
7	瀑布后的石沿	116–140	13.4–15.5	0.9	通到女神
8	瀑布后的女神	135.7	14.2	台顶 0.9	灰盒人形放大 2.7 倍，胸口比台面高 2.8；怀里月亮 137.2° / r 13.4 / 高 4.7
9	塞勒涅浮雕（眼睛）	355.1	15.5	2.68	浮雕板 2.1 × 2.6 贴北墙；眼睛是青金石
10	日1 光脚（b1）	89.5	11.5	0	光从二层南窗斜下来落在这里
11	月桥落点	97	12.4	0	从二层西边双子处拱过来
12	半桥	47.2	10.2 → 6.3	贴水面	女神亮起后从池沿伸向水亭；影桥接上后通到水亭

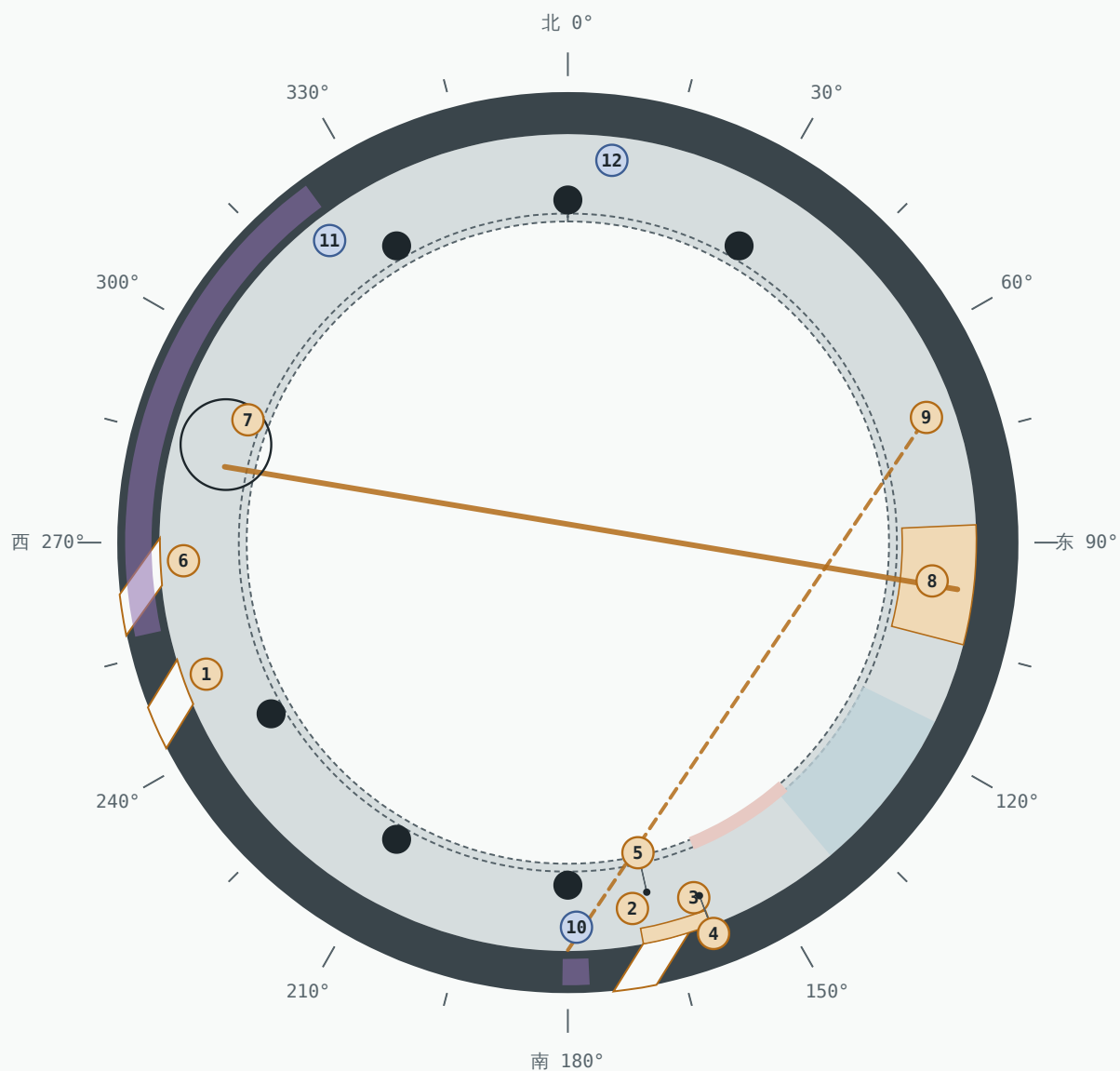
二层 L1 (y 6)



#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
1	伊莉丝与众神浮雕	79	15.5	6.0 起	浮雕 2.2 × 2.7 贴墙；人站在离墙 0.7 m 处，影子落进浮雕中间
2	拉杆 B	71	15.05	6.0	把两块推拉石板推回原处：虹窗开、上升窗关
3	拉杆 A	226	15.05	6.0	打开三层西边的上升窗、关上虹窗
4	日1 窗 (b1)	164	15.5	窗台 9.4	光从这里斜下到水庭（见窗表）
5	日2 光脚 (上升窗)	349.2	14.8	6.0	光从三层西窗落到这里，顺着光走上三层
6	虹桥起点	84.5	14.4	6.0	拱过中庭落到三层虹窗前的石沿（166°，高 17.5），桥宽 1.6
7	海窗（门廊上方）	22.5	15.5	窗台 7.6	宽 3，方洞顶 11.8，拱顶 13.3；开场的光从这里出去

#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
8	卡斯托耳像	255	14.35	6.0	一直立着的那一尊
9	厚墙里的龕（波吕丢刻斯）	146.5	14.8	6.0	月光扫到墙上墙才透开；把像拉出来
10	波吕丢刻斯推回的位置	250.6	14.2	6.0	和卡斯托耳并肩；合拢后出现月桥
11	月桥桥头（栏杆口）	253.8–259.7	12.44	6.0	合拢前有铜链拦着
12	TR 楼梯下口	112.0	15.5	6.0	月3 从三层下来的墙中楼梯

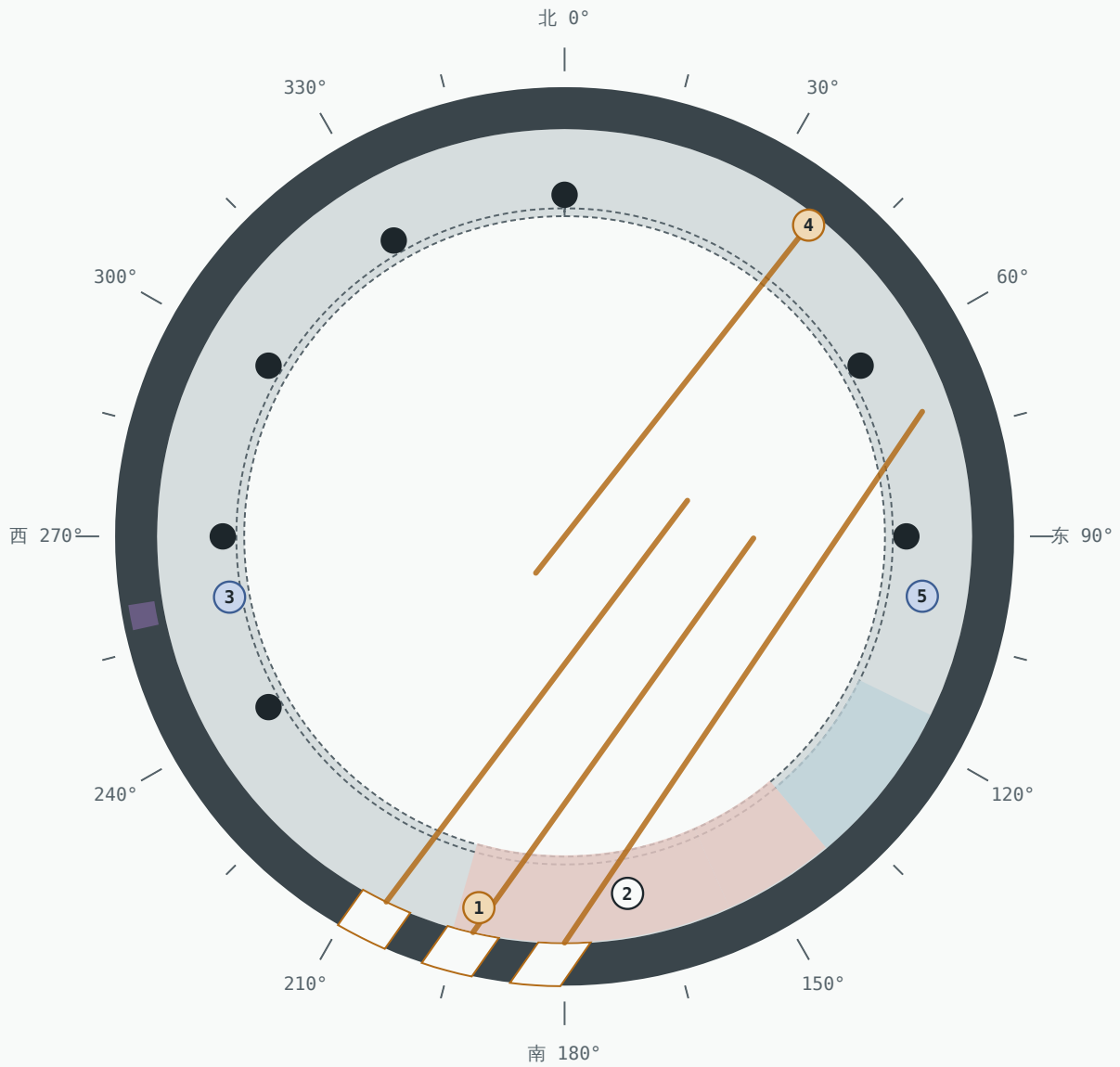
三层 L2 (y 14.5)



#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
1	上升窗 (b2) + 推拉石板	250	15.5	窗台 18.3	石板宽 2.2, 拉开时往北滑 8.55° (顺时针)
2	虹窗 + 推拉石板	166	15.5	窗台 17.5	石板宽 2.14, 让开时往西滑 8.35°
3	窗下石沿	159.5–169.3	14.9–15.5	17.5	虹桥落在这里; 棱镜立在上面; 虹桥到了才探出来
4	虹之龕	161.1	15.5	18.7	窗洞西边的墙上, 站在石沿上开
5	水晶棱镜	164.8	15.2	18.08	铜柱托着, 转台转 8 格; 靛光射到水庭北墙塞勒涅的眼睛
6	小窗 C	267.3	15.5	窗台 17.56	照醒三相像 (光阶那段时间才照得到)

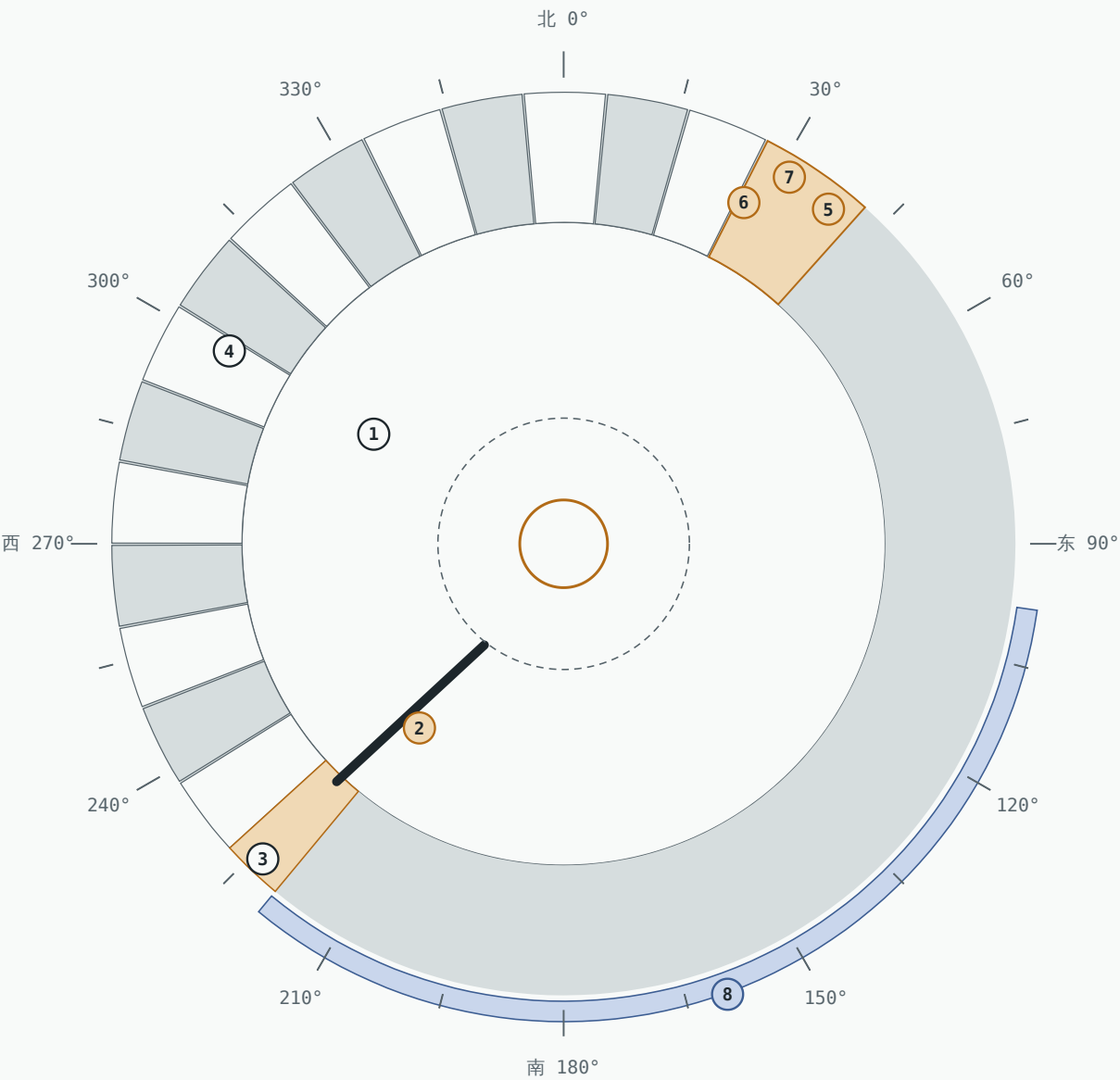
#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
7	三相像	286	13.5	台面 15.4	两级圆台座（半径 1.72 / 1.25，每级 0.45）；镜 2.2 × 1.4；转盘在 286° / r 15.3
8	日之龕石台	87.5–104.5	12.69–15.5	20	外墙上挑出的石台，比三层楼面高 5.5；日之龕在 96° / r 14.9
9	光阶第一束光脚	70.8	14.4	14.5	往上走到 18–20 m 高处跳上镜光
10	月亮浮雕 / TR 上门	178.71	15.5	14.5	月3：月光照到它就隐去，后面是往二层去的楼梯
11	TS 楼梯下口	321.7	15.5	14.5	月2 从四层下来的墙中楼梯
12	月之龕	6.6	15.5	16.4	三相像转到某一格，月光落在这面墙上透开

四层 L3 (y 23)



#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
1	光阶三扇窗	180 / 193 / 206	15.5	窗台 26.4	一样大的拱窗（见窗表）；206° 那扇也是开场的光
2	光阶的断口（没有楼板）	140–195.9	12.19–15.5	—	窗下没有回廊，只能在三束光之间跳；跳下到四层在 203° 附近
3	天鹅浮雕 / 女神像 · TS 上门	259.7	像 r 12.95	台 0.5	女神像站在回廊内侧，墙上是天鹅群浮雕，浮雕后面是往三层的楼梯门
4	圆眼光柱落脚	38.1	15.1	23.0	日4：从这里顺着光柱往上走到屋顶细桥
5	夜里屋顶楼梯落脚	98–101	12.49–15.5	23.0	月1：从屋顶降下的 16 级楼梯最后几级落在这里

屋顶 (环道 y 30.3)

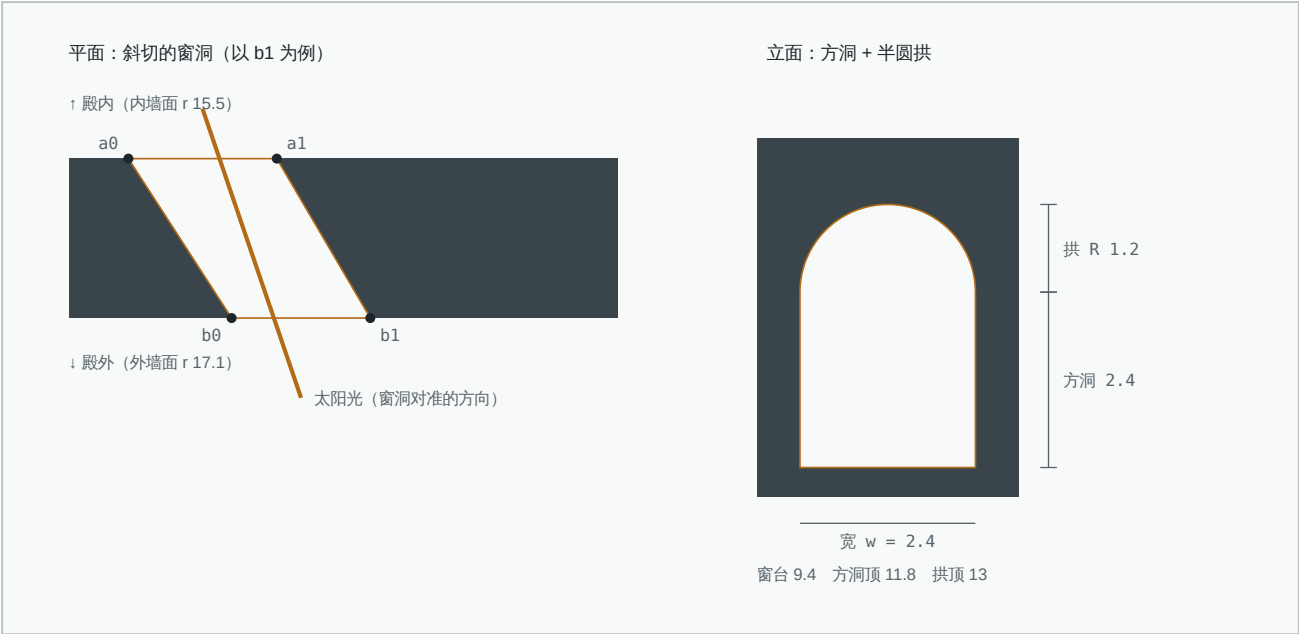


#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
1	光圈 (叶片)	—	≤ 11	30.04–30.28	39 片铜叶片；白天圆眼半径 1.5，人走到光柱上头张到 4.3；夜里叶片全收，整片天幕打开
2	屋顶细桥	218.08	4.4 → 11.25	30.45	宽 1.2，比叶片上沿高 2 cm；落到环道 223.7°，桥头有门
3	环道落脚平台	219.7–227.7	11–15.45	30.3	细桥落在这一段
4	环道上行台阶	227.7 → 26.8	11–15.45	30.3 → 37.5	顺时针 16 级，每级宽 10.6°、高 0.45，人走上去时一级级升起
5	最高平台	26.8–41.8	11–15.45	37.5	虹门和浑天仪在这里；尽头有铜栏杆
6	浑天仪 (接光	27.8	13.2	台面 +1.0	台高 1.0，环半径 0.55；金苹果就是它的太阳

#	东西	方位 °	离殿心 m	高度 m	尺寸 / 说明
	台)				
7	虹门 (石拱门)	31.6	14.63	拱心 +1.55	半径 1.53, 在浑天仪前方 1.7 m; 两侧各一个小喷泉
8	夜里降下的楼梯	219.7 → 98	环道 → 四层	30.3 → 23	逆时针 16 级; 经过瀑布那一段只有内侧半级

主光窗

主光窗都是“方洞 + 半圆拱”。窗洞斜着穿过墙：内墙面上的洞口（a0–a1）和外墙面上的洞口（b0–b1）错开，整条洞顺着“对准的太阳方位”。建模时按两组方位把洞口的四个角连起来就行；拱在内外两个洞口上各画一个半圆，中间直接连。



窗	宽	窗台	方洞顶	拱顶	内墙面 a0–a1 (°)	外墙面 b0–b1 (°)	对准的太阳方位
日1 窗 (二层南)	2.4	9.4	11.8	13	159.56 – 168.44	164.92 – 172.44	205.9°
日2 上升窗 (三层西)	1.8	18.3	20.5	21.4	246.67 – 253.33	242.87 – 248.57	210.7°
日2 虹窗 (三层南)	1.8	17.5	19.7	20.6	162.67 – 169.33	168.68 – 174.18	212.6°
日3 小窗 C (三层西)	1.8	17.56	19.76	20.66	263.98 – 270.63	258.12 – 263.40	214.8°
日3 光阶第一扇 (四层南)	2	26.4	28.2	29.2	176.30 – 183.70	180.54 – 186.96	215.4°
日3 光阶第二扇 (四层南)	2	26.4	28.2	29.2	189.30 – 196.70	191.90 – 198.50	215.4°
日3 光阶第三扇 · 开场的光 (四层南)	2	26.4	28.2	29.2	202.30 – 209.70	203.55 – 210.23	215.4°
海窗 (二层北, 门廊上方)	3	7.6	11.8	13.3	16.96 – 28.04	16.96 – 28.04	垂直

窗	宽	窗台	方洞顶	拱顶	内墙面 a0-a1 (°)	外墙面 b0-b1 (°)	对准的太阳方位
北大门 (水庭)	3.6	0	4.2	6	15.85 – 29.15	15.85 – 29.15	垂直

推拉石板（日2）：贴在外墙外 0.1 m，厚 0.18。上升窗的石板在窗上时窗关着，拉杆 A 把它往北滑开（顺便挡住小窗 C 的一角：刚上三层时三相像是暗的）；虹窗的石板平时在窗的西边，拉杆 A 把它滑到窗上，拉杆 B 复原。

墙里的楼梯

两段楼梯修在外墙的墙厚里（r 15.8–16.8，净宽 1.0，净高 2.4），两头各有 4° 的平台和门。每级高约 0.28。外侧墙皮在开间中心开小窗，夜里上门打开时一起打开。TR 从日1窗（b1）上方经过的那一段走得缓一点，踏面高过窗的整个拱，过了窗再陡一点。

楼梯	方位 (上 → 下)	高度 (上 → 下)	上门	下门	墙厚里的位置 r	净高	外侧小窗 (方位 / 窗台)
月2·天鹅浮雕后面的楼梯 (四层 → 三层, 西北墙, 顺时针往下)	257.7 → 323.7	23 → 14.5	259.7	321.7	15.8–16.8	2.4	277.5° (20.6) 、 292.5° (18.7) 、 307.5° (17.6)
月3·月亮浮雕后面的楼梯 (三层 → 二层, 东南墙, 逆时针往下)	180.7 → 110.0	14.5 → 6	178.7	112.0	15.8–16.8	2.4	127.5° (8.3) 、 142.5° (10.7)



光路

能走的光在各自时刻的样子。起点是光开始能踩的地方（窗、镜子下沿、圆眼边），终点是光脚或落点。方向是光往哪边走（方位角），坡度是往下的角度（负数是往上）。

光	时刻 H	起点 (方位 / r / 高)	终点 (方位 / r / 高)	方向	坡度	宽	长
序 · 开场的光 (岛上)	22.37	23.2° / 31.8 / -0.8	23.6° / 51.1 / -12.0	24.2°	30.1°	1.75	22.3
日1 · 水庭 → 二层	24	164.0° / 15.4 / 9.4	89.5° / 11.5 / -0.0	25.9°	29.5°	2.40	19.1
日2 · 二层 → 三层	29	250.0° / 15.5 / 18.3	349.2° / 14.8 / 6.3	30.7°	27.6°	1.80	26.0
日3 · 光阶第一束	32.5	180.0° / 15.5 / 26.4	70.8° / 14.4 / 14.5	34.0°	26.1°	2.00	27.1
日3 · 光阶第二束	34.15	193.0° / 15.5 / 26.4	90.6° / 7.2 / 17.7	35.4°	25.3°	2.00	20.4
日3 · 光阶第三束	35.8	206.0° / 15.5 / 26.4	73.7° / 4.9 / 17.7	36.9°	24.5°	2.00	21.0
日3 · 三相像的镜光 → 日之龕	33.5	282.4° / 13.3 / 15.7	96.8° / 14.9 / 20.6	99.5°	-10.0°	1.83	28.6
日4 · 圆眼光柱 → 屋顶细桥	37.19	218.1° / 1.8 / 30.4	38.1° / 15.1 / 23.0	38.1°	23.8°	1.90	18.4

太阳与月亮

UE 里的轨道

太阳、月亮各走一条固定的倾斜圆轨道（纬度 35°；太阳赤纬 -21°，正午最高 34°；月亮赤纬 +20°，最高 75°）。整个游戏只用一个量来推它们：**时角 H**（度）。游戏里显示的钟点 = 12:00 + H/15 小时。H 由人站的位置决定（见下面“时间怎么走”）。

输入：H（度）。太阳用 $h = H$ 、 $\delta = -21^\circ$ ；月亮用 $h = H - 180$ 、 $\delta = +20^\circ$ ； $\phi = 35^\circ$
东 $E = -\cos\delta \cdot \sin h$
北 $N = \sin\delta \cdot \cos\phi - \cos\delta \cdot \cos h \cdot \sin\phi$
上 $U = \sin\delta \cdot \sin\phi + \cos\delta \cdot \cos h \cdot \cos\phi$
方位 $az = \text{atan2}(E, N)$ (0° 北，顺时针) 高度 $alt = \text{asin}(U)$
UE 平行光 (+X 朝北、+Y 朝东)：Pitch = -alt, Yaw = az + 180, Roll = 0

平行光的朝向是“光照过去的方向”，所以 Yaw 要从太阳所在的方位转 180°，Pitch 取负数（往下照）。白天用太阳那盏，夜里换成月亮那盏；远处岩岛（240°，463 m 外，山脊高 56.9 m）的剪影负责日落时把光挡住。

关键时刻太阳和月亮在哪

#	关键时刻	H	钟点	光源	方位	高度	UE Pitch	UE Yaw
1	序 · 岛上（时间不动）	22.37	13:29	太阳	204.2°	30.1°	-30.1	24.2
2	日1 · b1 光脚	24	13:36	太阳	205.9°	29.5°	-29.5	25.9

#	关键时刻	H	钟点	光源	方位	高度	UE Pitch	UE Yaw
3	日1·到二层	24.6	13:38	太阳	206.5°	29.3°	-29.3	26.5
4	日2·上升窗光脚	29	13:56	太阳	210.7°	27.6°	-27.6	30.7
5	日2·到三层	29.6	13:58	太阳	211.3°	27.4°	-27.4	31.3
6	日2·伊莉丝浮雕	31.05	14:04	太阳	212.6°	26.7°	-26.7	32.6
7	日3·路过三相像（镜子暗）	30.12	14:00	太阳	211.8°	27.1°	-27.1	31.8
8	日3·光阶开始	32.5	14:10	太阳	213.9°	26.1°	-26.1	33.9
9	日3·镜光 / 日之龕	33.5	14:14	太阳	214.8°	25.6°	-25.6	34.9
10	日3·光阶到四层	35.8	14:23	太阳	216.9°	24.5°	-24.5	36.9
11	日4·圆眼光柱	37.19	14:29	太阳	218.1°	23.8°	-23.8	38.1
12	日5·接住最后一缕光	71.36	16:45	太阳	242.3°	2.2°	-2.2	62.3
13	月1·屋顶下来	76	17:04	月亮	65.8°	0.6°	-0.6	245.8
14	月1·到四层	82	17:28	月亮	69.1°	5.1°	-5.1	249.1
15	月2·天鹅	102.18	18:49	月亮	79.7°	21.0°	-21.0	259.7
16	月3·月亮浮雕	125.43	20:22	月亮	92.4°	40.0°	-40.0	272.4
17	月4·厚墙（波吕丢刻斯）	151.5	22:06	月亮	113.3°	60.8°	-60.8	293.3
18	月4·双子合拢 / 月桥	144	21:36	月亮	105.8°	55.0°	-55.0	285.8
19	月5·女神怀里的月亮	160.6	22:42	月亮	126.2°	67.2°	-67.2	306.2
20	月5·影桥接上	194.15	00:57	月亮	223.5°	70.5°	-70.5	43.5
21	结束	195.65	01:03	月亮	226.7°	69.6°	-69.6	46.7

时间怎么走（给程序）

每层是一段按方位角均匀变化的时间，在瀑布接缝（116°–140°）断开。白天顺时针走时间往后，夜里逆时针走时间往后。层与层之间的光路、墙里的楼梯按高度在两头的时刻之间插值；开场的光、圆眼光柱、三相像的镜光上时间不动。

	层	方向	H 范围	每走 1° 的 H
白天	水庭 L0	140° → 顺时针 → 116°	16.5 → 24.63	0.024
白天	二层 L1	140° → 顺时针 → 116°	24.14 → 31.91	0.023
白天	三层 L2	140° → 顺时针 → 116°	27.73 → 33.24	0.016
白天	四层 L3	140° → 顺时针 → 116°	35.61 → 37.67	0.006
夜里	四层 L3	116° → 逆时针 → 140°	80.5 → 114.18	0.100
夜里	三层 L2	116° → 逆时针 → 140°	121.22 → 128.66	0.022

	层	方向	H 范围	每走 1° 的 H
夜里	二层 L1	116° → 逆时针 → 140°	127.77 → 151.96	0.072
夜里	水庭 L0	分段：22°=195.65，47°=193.75，97°=163.6，116°=163.6	163.6 → 195.65	分段

给程序

规则	数值
走 / 快走 (Shift)	3.1 / 5.2 m/s
跳	起跳速度 7.6 m/s，重力 22 m/s ² → 最高 1.31 m；踏空后 0.14 s 内还能跳
能直接迈上的台阶	0.55 m
人的碰撞半径 / 高	0.3 m / 约 1.7 m
摔落回档	一次落差超过 6.5 m，回到上一个安全落脚点
光能不能走	光有效（照亮 ≥ 30%）、够长（能从光脚一直通上去）、坡度 ≤ 35°（人已在光上时放宽到 38°）、光路上 25% 以上在雾里（人在光上时 15%）
光的可走宽度	光束宽 + 两边各 0.35 m；深渊一侧有看不见的护栏（三相像镜光除了两头都拦着）
人站在光上	人随光一起移动（按光的局部坐标带着走），光被挡住时退回原位
时间	由人站的地方决定（见“时间怎么走”）；在光上按高度在两端时刻之间插值；空中保持起跳时的时间
镜子三种形态	白天且镜心被太阳照到 → 日；夜里且被月光照到 → 月；否则 → 暗。形态切换 0.6 s
月光机关（月石）	在物体上取若干采样点，按比例算月光照到多少；超过门槛就透开 / 隐去（门槛 0.66 左右）